

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Polígonos	5
4. Teorema de Euler	6
5. Sólidos platónicos.....	7
6. Sólidos arquimedianos.....	12
7. Conclusión.....	13
8. Bibliografía	13
9. Posibilidades de ampliación	14

Índice + historia + introducción: 4 páginas
 Tema: 9 páginas (con muchos dibujos)
 Posibilidades de ampliación: 3 páginas

En los siguientes QR tienes información adicional universitaria sobre los sólidos platónicos y arquimedianos:

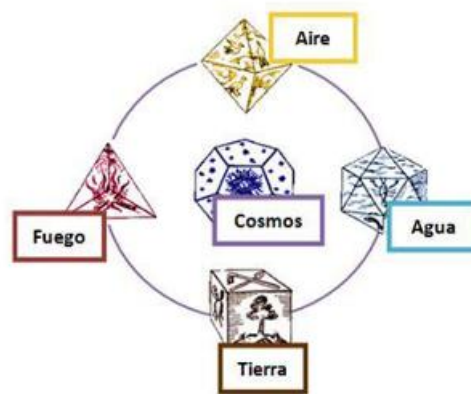


1. Contexto

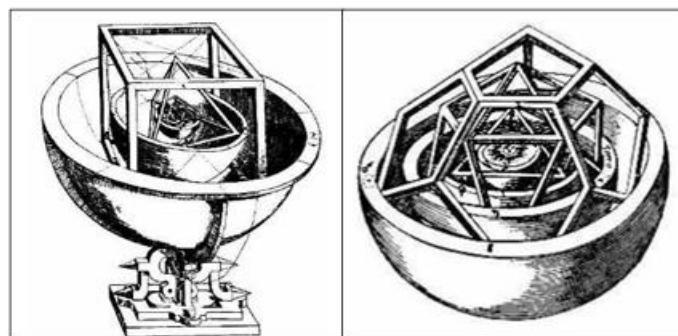
- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56.
- No influye directamente en ningún tema, pudiéndose considerar un tema independiente, aunque muy interesante desde el punto de vista de la historia de la Geometría, e incluso de la Filosofía.
- En el currículo, se ve el Teorema de Euler en los cursos bajos de la ESO, y en cuanto a los sólidos platónicos, sin llamarlos como tal, se mencionan sus nombres y alguna de las características principales de alguno, como el cubo.

2. Historia

- Desde el origen de los tiempos, los polígonos y poliedros regulares han fascinado la imaginación del ser humano. Por una parte, porque los encontramos en la naturaleza, ya sea en forma de polígonos (panales de abejas o la forma que adquiere el barro al solidificarse), o de poliedros (la piritita forma estructuras cristalinas con forma de cubo, octaedro, etc.).
- Pitágoras, que también trabajó con los sólidos platónicos, fue un apasionado de la geometría. Conocida es la historia del símbolo de la escuela pitagórica, el pentágono, hasta que se descubrió que la razón entre la diagonal de todos los pentágonos y el lado resulta en un número irracional (carente de razón), que es el número áureo, momento en el cual se prohibió la difusión de esta propiedad so pena de castigos por parte de la escuela.
- Una de las referencias más importante a este tipo de geometría se la debemos a Platón quien, recogiendo ideas pitagóricas, en su obra Timeo, describe a un Demiurgo (dios creador), que desde el mundo de las ideas establece el orden natural en base a los cuatro elementos (fuego, tierra, aire y agua), que no son más que formas geométricas que, generalmente, devienen de los triángulos (rectángulo, isósceles, etc), que acaban en una suerte de mezcla de la que surgen otras figuras. Si bien se asociaban el tetraedro, cubo, icosaedro y octaedro a los cuatro elementos de la naturaleza, Platón consideró el dodecaedro a la "quintaesencia" o quinto elemento, o lo que es lo mismo, la sustancia de la que debían estar formados los cuerpos celestiales (imagen obtenida del trabajo de Raquel Palacios Sadornil sobre la historia de los sólidos platónicos):



- Si bien el tetraedro, cubo y dodecaedro pertenecen a la escuela pitagórica, fue Teeteto quien añadió el icosaedro y el octaedro, a tenor de las fuentes.
- Como tantas otras cuestiones matemáticas, es Euclides quien formaliza la descripción de estos sólidos platónicos en su libro de “Los Elementos”.
- Al permitir que los poliedros estén formados por varios tipos de figuras regulares distintas, se forman los sólidos arquimedianos. Aunque fue Pappus de Alejandría quien los estudió y formalizó (siglo IV dC), este aseguró que el trabajo original procedía de Arquímedes.
- No hubo nada reseñable hasta que autores como Piero della Francesca o Luca Pacioli, en el renacimiento, estudiaron con detenimiento las propiedades de estos sólidos, tanto los platónicos (un tipo de cara poligonal regular) como los arquimedianos (varias). Alberto Durero (SXVI) completó las características de estos sólidos, si bien su formación era la de pintor.
- Kepler, en 1596, trató de buscar una explicación a los fenómenos cosmológicos a través de los sólidos platónicos, como una forma perfecta de armonía celestial.



- Aunque la demostración fue de Descaertes (SXVII), fue Euler quien propuso la expresión que veremos en el tema, relacionando las caras, vértices y aristas de un poliedro, $C + V - A = 2$, en 1758. Euler no fue capaz de demostrar el teorema.
- Por último, cabe mencionar que los sólidos platónicos y arquimedianos siempre han tenido un papel importante en la cultura, el arte y la arquitectura. Sin ir

más lejos, en la Sagrada Familia de Gaudí pueden encontrarse varios de estos objetos:



- Lo mismo ocurre con otros autores, como Dalí, para el que la geometría fue clave en sus obras:



- Ahora bien, el nombre más relevante en arte al respecto es el de Maurits C. Escher, que solía decir que se encontraba más cercano a los matemáticos que a los artistas.



NOTA: toda la parte histórica está tomada del TFM de Raquel Palacios Sadornil por su simplicidad y redacción, así como las imágenes. Puede consultarse en el QR del inicio del tema para más información.



3. Poliedros.

Antes de entrar en materia, establezcamos algunas definiciones:

Definiciones:

- Se llama **polígono** a una curva no diferenciable en $\mathbb{R}^2$, formada por segmentos cerrados que forman una figura convexa, a los que llamaremos **lados**.
- Dos lados son **contiguos** si tienen un punto en común, al que llamaremos **vértice** del polígono.
- Llamaremos **poliedro** a un conjunto de polígonos que comparten los segmentos de los que están formados, dos a dos, que llamaremos **aristas**, que se interseccionan entre ellas en los **vértices**. Dos aristas solo pueden cortarse en un vértice común, aunque es posible que dos o más aristas confluyan en un mismo vértice.
- A la superficie de cada uno de estos polígonos los llamaremos **caras**. Dos caras con una arista común se llaman **caras contiguas**.
- Diremos que un poliedro es **convexo** cuando, al unir dos puntos cualesquiera de sus aristas, el segmento pertenece o se encuentra en el interior de la superficie del poliedro.
- Definimos **ángulo superficial** como aquel que forman dos aristas coincidentes en un vértice.
- Definimos **ángulo diedro** como aquel que forman dos caras coincidentes en una arista.
- Definimos **ángulo sólido** como la medida que da cuenta de la forma en que están colocadas tres caras coincidentes en un mismo vértice. La unidad del ángulo sólido es el estereorradián, Ω , adimensional. Para una superficie cualquiera respecto a un cierto punto, se traza una esfera con centro en el vértice, de radio R dado, y se proyecta la superficie sobre dicha esfera. Si esta proyección es S , el ángulo sólido será: $\Omega = \frac{S}{R^2}$. En este tema, solo necesitamos este concepto para definir los sólidos platónicos.
-

Algunas propiedades que deben cumplir los elementos anteriores:

- Un vértice debe ser la intersección de tres o más aristas.
- Un vértice pertenece a dos o más caras.
- Una arista en particular solo puede ser la intersección de dos caras.
- Dos caras que comparten una arista forman planos distintos.
- El mínimo número de vértices de un poliedro es 4.
- El mínimo número de aristas de un poliedro es 6.
- El mínimo número de caras de un poliedro es 4.

4. Teorema de Euler

Leonard Euler estableció un teorema que cumplen todos los poliedros:

Teorema: dado un poliedro de C caras, V vértices, y A aristas:

$$C + V = 2 + A$$

Llamaremos **característica de Euler** a la cantidad:

$$C + V - A$$

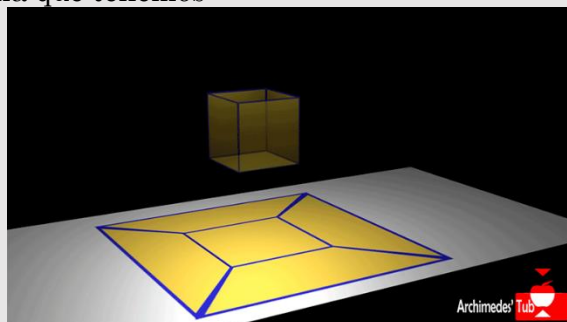
Que, como se ve del teorema, es siempre constante e igual a 2 en los poliedros.

Demostración (conviene ver el QR adjunto, de donde se han sacado las imágenes; a su vez, se incluye un vídeo explicativo muy clarificador).

Esta demostración no fue la original de Descartes, sino que se debe a Richeson (2008):



Tomemos un poliedro cualquiera, y proyectemos sobre el plano, eliminando una cara. El número de aristas, caras y vértices no cambia al proyectarla, y tampoco la característica $C + V - A$ (ahora igual a 1), de forma que tenemos:

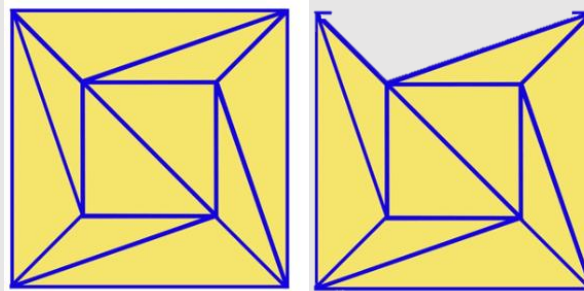


$$C + V - A = 1$$

Dividimos todas las figuras resultantes no triangulares a través de una diagonal, de forma que $C \rightarrow C + k$, y $A \rightarrow A + k$, siendo k el número de caras a las que aplicamos el procedimiento. Repetimos secuencialmente hasta tener toda la figura compuesta por triángulos. De esta forma, el número de vértices no habrá cambiado, pero el número de caras pasa de $C \rightarrow C + k'$ y el de aristas a $A \rightarrow A + k'$, siendo k' el número total de procesos para la triangulación realizados. Con esto, vemos que la característica sigue sin cambiar:

$$(C + k') + V - (A + k') = C + V - A$$

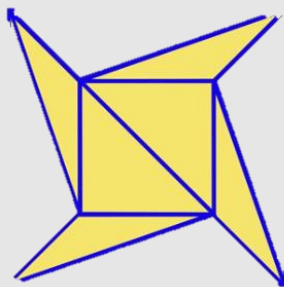
Ahora, eliminamos las aristas exteriores de la figura. Llamemos a_e al número de aristas exteriores. Por cada una eliminada, se elimina una cara. Mostramos como ejemplo el cubo, pero es aplicable a cualquier figura:



Con esto, vemos que $C \rightarrow C - a_e$, y $A \rightarrow A - a_e$, pero el número de vértices no cambia. Por tanto, la característica se mantiene igual:

$$(C - a_e) + V - (A - a_e) = C + V - A$$

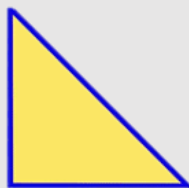
Si repetimos el proceso con todas ellas, llegamos a:



Podemos repetir el proceso ahora con los triángulos exteriores. En este caso, eliminaríamos 2 aristas, y 1 vértice, a la vez que una cara, de modo que si llamamos n_e al número de triángulos exteriores eliminados:

$$(C - n_e) + (V - n_e) - (A - 2n_e) = C + V - A$$

Sin que la característica cambie, de forma que solo tendríamos el cuadrado del centro. Repetimos el proceso, eliminando triángulos con dos aristas, o triángulos exteriores (en nuestro ejemplo, solo queda un triángulo con dos aristas), llegando tras este proceso a un triángulo, con la misma característica que la figura original, que es:



$$C = 1; V = 3; A = 3 \Rightarrow \boxed{C + V - A = 1}$$

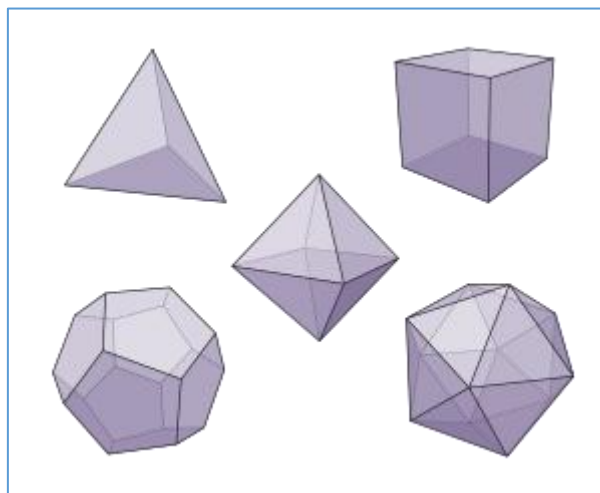
Demostrando así el teorema (recordemos que, originalmente, eliminamos una de las caras).

Cabe destacar que no fue Euler quien dio una demostración del teorema, sino Cauchy, casi un siglo después. Tomemos algunos ejemplos. En un cubo, con 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, vemos claramente que cumple la expresión anterior. Si tomamos un tetraedro, con 4 caras, 4 vértices, y 6 aristas, también.

5. Sólidos platónicos

Los sólidos platónicos, regulares o perfectos son aquellos poliedros que cumplen las siguientes características:

- Son convexos.
- Todas sus caras son polígonos regulares entre sí.
- Todos los ángulos sólidos que subtienden son iguales.



El nombre viene del filósofo griego Platón, y sus ideas sobre las formas ideales e inalcanzables respecto a las formas imperfectas de la naturaleza. La clasificación general de estos sólidos se le atribuye a Teeteto, contemporáneo de Platón. Los únicos sólidos platónicos son:

	C	A	V	α	Poliedro dual	Figura
Tetraedro regular	4	6	4	$\arccos\left(\frac{1}{3}\right) \approx 70.53^\circ$	Tetraedro regular	
Cubo (hexaedro regular)	6	12	8	90°	Octaedro	
Octaedro (bipirámide cuadrada)	8	12	6	$\approx 109.47^\circ$	Cubo	
Dodecaedro	12	30	20	$\approx 116.57^\circ$	Icosaedro	
Icosaedro (bipirámide pentagonal giroenlongada)	20	30	12	$\approx 138.19^\circ$	Dodecaedro	

Los segundos nombres, como “bipirámide pentagonal giroenlongada”, se corresponden a la clasificación de **sólidos de Johnson**, que hace referencia a poliedros estrictamente convexos con cada una de sus caras polígonos regulares. Johnson publicó 93 tipos de estas figuras. La diferencia radica en que no tienen por qué tener el mismo tipo de polígono, como le ocurre a la girobicúpula cuadrada elongada J_{37} :



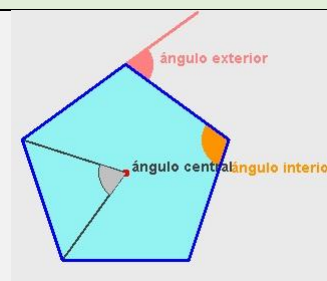
Con las siguientes proposiciones, demostraremos que solo existen 5 sólidos platónicos:

Proposición 1: los ángulos interiores de un polígono regular miden:

$$\alpha = \frac{n-2}{n} \pi$$

Demostración: todo polígono regular se puede subdividir en triángulos isósceles, que convergen en un ángulo central de 2π radianes. Por tanto, el ángulo desigual (salvo el triángulo equilátero, es decir, en el hexágono regular) del triángulo isósceles medirá $\frac{2\pi}{n}$ radianes. Por tanto, los ángulos iguales de dichos triángulos medirán:

$$\frac{2\pi}{n} + 2 \cdot \frac{\alpha}{2} = \pi \Rightarrow \alpha = \frac{n-2}{n} \pi$$



Así, en un triángulo tenemos claramente que este ángulo interior será:

$$\alpha_{tri} = \frac{3-2}{3} \cdot \pi = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

Es decir, es un triángulo equilátero. En el caso del cuadrado, tenemos:

$$\alpha_{cuad} = \frac{4-2}{4} \pi = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

Como esperábamos. Para el pentágono:

$$\alpha_{pent} = \frac{5-2}{5} \pi = \frac{3\pi}{5} = 108^\circ$$

Y para el hexágono:

$$\alpha_{hex} = \frac{6-2}{6} \pi = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

Proposición 2: en un poliedro, se cumple que:

$$nC = 2A$$

Demostración: si contamos todos los lados de todas las caras de un poliedro, nC , habremos contado todas las aristas dos veces.

Proposición 3: si r es el número de aristas que convergen en cada uno de los vértices, se cumple que:

$$rV = 2A$$

Demostración: dado que cada arista tiene dos vértices, si contamos todos los vértices, contaremos el doble de aristas

$$rV = 2A$$

Explicación: imaginemos un cubo, donde $r = 3$. El número de vértices es 8, y el de aristas 12. Como salen tres aristas de cada vértice, tendremos $3 \cdot 8 = 24$ vértices. Ahora bien, como cada arista posee dos vértices, habremos contado dos veces cada arista:

$$3 \cdot 8 \text{ vértices} = 24 = 2 \cdot 12 \text{ aristas}$$

Con las proposiciones anteriores, tenemos que:

$$C + V - A = 2 \Rightarrow \frac{2A}{n} + \frac{2A}{r} - A = 2 \Rightarrow \frac{1}{n} + \frac{1}{r} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$$

Sabemos que $n \geq 3$. Lo mismo ocurre con r , pues no pueden coincidir solo dos aristas en un vértice. Con esto, no tenemos más que analizar los casos posibles:

Proposición: solo existen 5 sólidos platónicos.

Demostración:

Con la expresión anterior, analicemos los casos. Comenzamos por el triángulo:

n	Si	Entonces	Conclusión	Figura
3	$r = 3$	$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$	$\frac{1}{A} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ $\Rightarrow A = 6$	Tetraedro regular.
3	$r = 4$	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$	$\frac{1}{A} = \frac{7}{12} - \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ $\Rightarrow A = 12$	Octaedro
3	$r = 5$	$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$	$\frac{1}{A} = \frac{8}{15} - \frac{1}{2} = \frac{1}{30}$ $\Rightarrow A = 30$	Icosaedro
3	$r = 6$	$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$	$\frac{1}{A} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$	

A partir de este valor, A resultaría negativo. Pasamos a utilizar cuadrados:

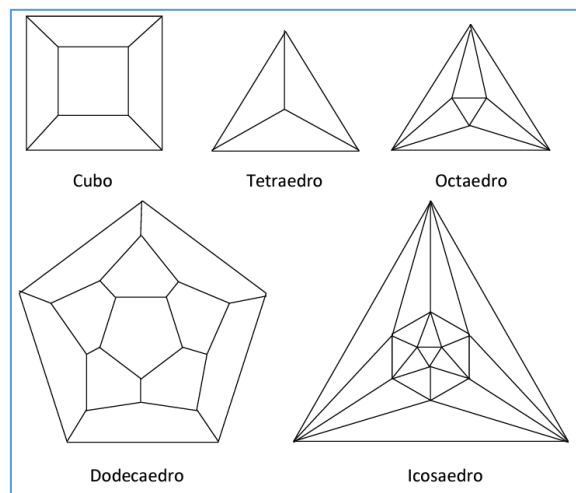
n	Si	Entonces	Conclusión	Figura
4	$r = 3$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$	$\frac{1}{A} = \frac{7}{12} - \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ $\Rightarrow A = 12$	Cubo
4	$r = 4$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$	$\frac{1}{A} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$	

De nuevo, quedarían valores negativos para el número de aristas. Pasemos al pentágono:

n	Si	Entonces	Conclusión	Figura
5	$r = 3$	$\frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$	$\frac{1}{A} = \frac{8}{15} - \frac{1}{2} = \frac{1}{30}$ $\Rightarrow A = 30$	Dodecaedro
5	$r = 4$	$\frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A}$	$\frac{1}{A} = \frac{9}{20} - \frac{1}{2} < 0$	

Solo existe, pues, una figura. Por último, si utilizamos hexágonos, cuyo ángulo interior, como mostrábamos en la proposición 1, es 120° , al unir tres de ellos, tendríamos un ángulo total de 360° , que sería una figura plana. A partir de ahí, todas las demás figuras suman más de 360° al unir tres o más de ellas en un vértice, por lo que es imposible construir más sólidos de este tipo.

Por último, cabe mencionar que los grafos que representan estos sólidos (equivalentes a la proyección desde un punto de luz sobre un plano horizontal) son:



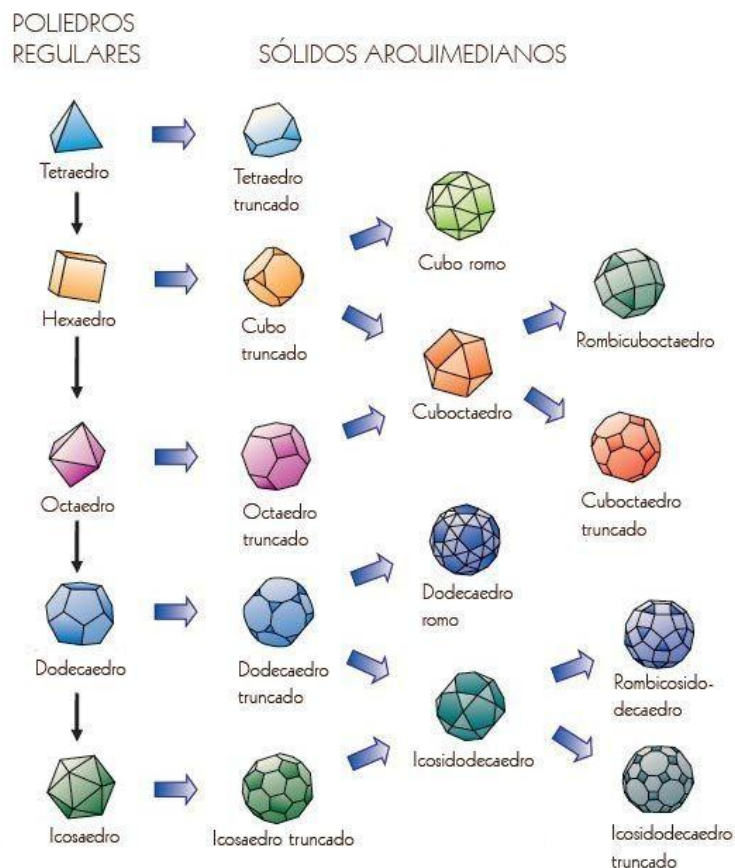
6. Sólidos arquimedianos

Los sólidos arquimedianos, o poliedros semirregulares, son poliedros convexos, pero formados por dos tipos o más de polígonos regulares. Entre ellos, tenemos decágonos, octógonos, hexágonos, pentágonos, cuadrados y triángulos.

En sus vértices, confluyen el mismo número de caras, y los mismos tipos de polígonos.

Cabe mencionar las siguientes características:

- Solo existen 13 sólidos arquimedianos (imagen obtenida de geometra.es)



- Todos los vértices están circunscritos en una esfera.
- Se obtienen a partir de truncamientos de los sólidos platónicos, y de ellos mismos.
- La obtención del número de sólidos arquimedianos es un ejercicio de combinatoria, que no realizaremos aquí.
- Los ángulos diedros que forman sus polígonos no son iguales salvo en el cuboctaedro y el icosidodecaedro.
- Arquímedes obtuvo todos estos sólidos, pero se perdió su trabajo, y se rehízo más de 1000 años después, en el Renacimiento.

- Los sólidos duales de los arquimedianos se llaman **sólidos de Catalán**. En “ampliación” se explica cómo se construyen sólidos duales.
- El icosaedro truncado, formado por pentágonos y hexágonos, es la forma habitualmente utilizada en los balones de fútbol ya que, al ser inflado, adquiere una forma razonablemente esférica. El buckminsterfullereno (también llamado buckybola o futboleno), es una molécula con la fórmula C_{60} , que tiene esta forma.
- El octaedro truncado está formado por hexágonos y cuadrados, y se obtiene de truncar un octaedro, como su nombre indica. También se denomina poliedro de Kelvin, pues este demostró que es el único poliedro semirregular que puede llenar el espacio por repetición, sin dejar huecos. Durante un tiempo, se pensó que era la figura óptima para ello (menos área), hasta que apareció la estructura de Weaire-Phelan, como indica el vídeo que mostramos a continuación, pero que todavía es una conjetura, no un teorema.

Puedes ver un artículo muy interesante de Gaussianos en el primer QR, y el vídeo de Sáez de Cabezón al que hace referencia (“un teorema es para siempre”) en el segundo:



7. Conclusión

En este tema se ha hecho un recorrido histórico por la evolución de la Geometría (y la Filosofía) a través de las figuras más simples y simétricas en cuanto a los poliedros existen. Las propiedades y características mencionadas aquí son solo una pequeña parte de toda la potencia que han llegado a poseer tanto los sólidos platónicos como los arquimedianos, que beben ambos de la conocida fórmula de Euler para polígonos.

8. Bibliografía

- “La historia de los sólidos platónicos y sus aplicaciones en el aula”. Raquel Palacios Sadornil.
- “Timeo”, Platón.
- “Elementos”, Euclides.
- “Historia de la matemática”, Boyer.

- Apuntes de oposiciones.

9. Posibilidades de ampliación

- La característica de Euler es usada en topología para figuras más complicadas que poliedros. Es un invariante topológico, de forma que sirve para catalogar distintas estructuras. Suele denotarse por la letra χ .

De esta forma, tenemos la siguiente clasificación (obtenida de Wikipedia):

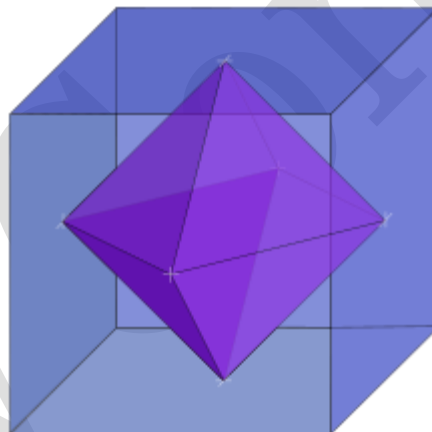
Nombre	Imagen	Característica de Euler
Segmento		1
Circunferencia		0
Disco		1
Esfera		2
Toro (producto de dos círculos)		0
Doble toro		-2
Triple toro		-4
Plano proyectivo real		1
Banda de Möbius		0
Botella de Klein		0
Dos esferas (desconectadas)		$2 + 2 = 4$
Tres esferas (desconectadas)		$2 + 2 + 2 = 6$

De estas figuras, los poliedros son solo un caso particular.

- Sólidos de Johnson: se puede profundizar en estas cuestiones indicando, por ejemplo, el significado de la notación (bi, elongado, giroelongado, etc), y su relación con los sólidos platónicos y arquimedianos.
- Símbolos de Schläfli: estos símbolos representan una notación para catalogar figuras en geometría, tanto en politopos regulares como en teselaciones. Se basan en una descripción recursiva. Por ejemplo, $\{p\}$ representa polígonos

regulares de p lados, mientras que los poliedros regulares se representan por $\{p, q\}$, siendo p los lados del polígono regular con el que están contruidos, y q el número de aristas que confluyen en cada vértice. Así, $\{4,3\}$ representa un cubo. Esta notación puede extenderse más allá, de forma que, por ejemplo, un hipercubo tetradimensional se representa por $\{4,3,3\}$, que consiste en el número de figuras tridimensionales $\{4,3\}$ que confluyen en cada vértice (3). Es posible utilizar números racionales para otros tipos de figuras.

- Símbolos de Wythoff: es una notación para representar un poliedro uniforme o una teselación, y consta de tres números y una barra vertical. Por ejemplo, el cubo se representa como $3|2\ 4$, si se parte de su grupo de simetría O_h , o bien por $2|4\ 2$ si se entiende como un prisma cuadrado con simetría D_{4h} , y otras similares. El concepto es complicado y, si se menciona en el tema, se recomienda apenas mencionar su existencia.
- Poliedro dual: si en un poliedro tomamos los vértices del mismo, y construimos otro poliedro tal que estos vértices sean los centros de las nuevas caras, tendremos el poliedro dual. Así, por ejemplo, el poliedro dual del tetraedro es él mismo, y el del octaedro es el cubo, y viceversa:



- Sólidos de Kepler-Poinsot: son sólidos con todas las caras polígonos regulares, pero no convexos, de forma que poseen el mismo número de caras concurrentes en todos sus vértices:

Sólidos de Kepler-Poinsot



$\{5/2, 5\}$

Pequeño dodecaedro
estrellado

Cara: penta grama



$\{5/2, 3\}$

Gran dodecaedro
estrellado

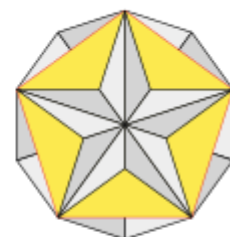
Cara: penta grama



$\{3, 5/2\}$

Gran
icosaedro

Cara: triángulo

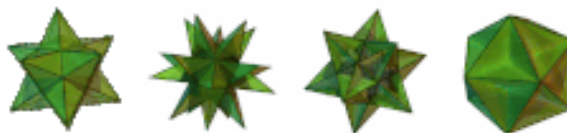


$\{5, 5/2\}$

Gran
dodecaedro

Cara: pentágono

En total, hay cuatro sólidos de Kepler-Poinsot, el pequeño dodecaedro estrellado, el gran dodecaedro estrellado, el gran icosaedro, y el gran dodecaedro:



- Se pueden realizar demostraciones para el número de los sólidos arquimedianos, pero resultan engorrosas para el tema.